Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần II, Câu 4 và Phần III, Câu 3, Câu 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tìm tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là.

A. $S = \{\pi + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.
B. $S = \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.
D. $S = \{k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Phương trình $1 - \cos 2x = 0$ có tập nghiệm là:

A. $\left\{\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
B. $\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
C. $\{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
D. $\left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Số nghiệm của phương trình $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$ với $\pi \le x \le 5\pi$ là:

A. 0.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Nghiệm của phương trình $\cos x = \cos 60°$ là

A. $x = 120° + k180°, k \in \mathbb{Z}$.
B. $\left[\begin{array}{l} x = 60° + k360° \\ x = 120° + k360° \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \pm 60° + k360°, k \in \mathbb{Z}$.
D. $x = 60° + k180°, k \in \mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tập nghiệm S của phương trình $\sqrt{3}\tan\frac{x}{3} + 3 = 0$.

A. $S = \left\{-\frac{\pi}{9} + k3\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
B. $S = \left\{-\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $S = \{-\pi + k3\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
D. $S = \left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình $\sin x = \sqrt{3}\cos x$ là

A. $\left\{\frac{\pi}{3}+k\pi \middle| k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\varnothing$. **C.** $\{k\pi | k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $\left\{\sqrt{3}+k\pi \middle| k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nghiệm của phương trình $\cot 2x = -\sqrt{3}$ là

A. $x = \operatorname{arccot}\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)+k\pi, k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x = -\frac{\pi}{6}+k\frac{\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}$.

C. $x = -\frac{\pi}{12}+k\frac{\pi}{2}, k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x = -\frac{\pi}{6}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Nghiệm của phương trình $\cot x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ là

A. $x = \frac{\pi}{6}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **B.** $x = \frac{\pi}{6}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

C. $x = \frac{\pi}{3}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **D.** $x = \frac{\pi}{3}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Số nghiệm của phương trình $\sin\left(5x-\frac{\pi}{3}\right)=1$ trên $[0;2\pi]$ là:

A. 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Số nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{2}{5}$ trên khoảng $x\in\left(-\frac{\pi}{2};2\pi\right)$ là:

A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tổng nghiệm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$

A. $\frac{\pi}{12}$. **B.** $\frac{-2\pi}{3}$. **C.** $\frac{\pi}{4}$. **D.** $\frac{-3\pi}{4}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tổng các nghiệm của phương trình $\tan 2x = \tan x$ trên $[-\pi; 2\pi]$ là

A. π. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** 4π. **D.** 2π.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin 2x = -\frac{1}{2}$.

a) Phương trình đã cho tương đương $\sin 2x = \sin\frac{\pi}{6}$

b) Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có 3 nghiệm

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0;\pi)$ bằng $\frac{3\pi}{2}$

d) Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\frac{11\pi}{12}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho phương trình lượng giác $\cot 3x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$.

a) Phương trình đã cho tương đương $\cot 3x = \cot\left(\frac{-\pi}{6}\right)$

b) Phương trình đã cho có nghiệm $x = \frac{\pi}{9} + k\frac{\pi}{3} (k \in \mathbb{Z})$

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$ bằng $\frac{-5\pi}{9}$

d) Trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};0\right)$ phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{9}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho phương trình $\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(x+\frac{3\pi}{4}\right)$.

a) Phương trình đã cho có nghiệm $\left[\begin{array}{l} x=\pi+k2\pi \\ x=\frac{\pi}{6}+k\frac{2\pi}{3}\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$.

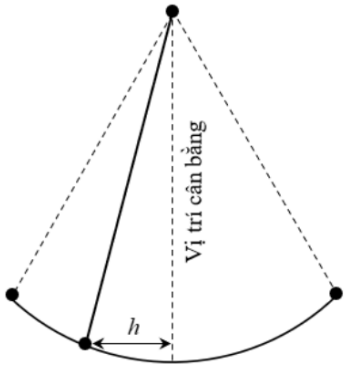
b) Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có 2 nghiệm

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(0;\pi)$ bằng $\frac{7\pi}{6}$

d) Trong khoảng $(0;\pi)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\frac{5\pi}{6}$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Một vật dao động xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x=1,5\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)$; trong đó t là thời gian được tính bằng giây và quãng đường $h=|x|$ được tính bằng mét là khoảng cách theo phương ngang của chất điểm đối với vị trí cân bằng.



a) Vật ở xa vị trí cân bằng nhất nghĩa là $h=1,5m$.

b) Trong 10 giây đầu tiên, có hai thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất

c) Khi vật ở vị trí cân bằng thì $\cos\left(\frac{t\pi}{4}\right)=0$

d) Trong khoảng từ 0 đến 20 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng 4 lần?

Lưu ý MTM: ở ý b), "trong 10 giây đầu tiên" được hiểu là trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 10 giây (kể cả t = 0).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

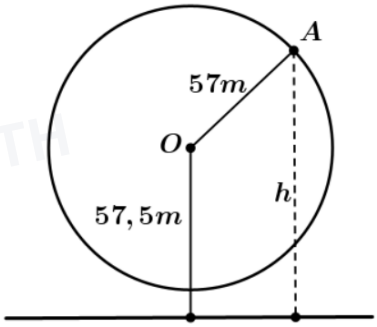
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Phương trình $\cos x=0$ có bao nhiêu nghiệm thuộc nửa khoảng $(0;2021\pi]$?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một vòng quay trò chơi có bán kính 57 m, trục quay cách mặt đất $57{,}5$ m, quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách $h(\text{ m})$ từ một cabin gắn tại điểm A của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức: $h(t)=57\sin\left(\frac{2\pi}{15}t-\frac{\pi}{2}\right)+57{,}5$ với t là thời gian quay của vòng quay tính bằng phút $(t\geq 0)$. Khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm $t=0$ (phút), tại thời điểm nào của t thì cabin ở vị trí cao nhất?



PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một toà chung cư cao 40 m in trên mặt đất, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức $S(t)=40\left|\cot\frac{\pi}{12}t\right|$, ở đó S được tính bằng mét, còn t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Tại thời điểm nào trong buổi sáng thì độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao toà nhà?
(Ghi kết quả theo giờ trong ngày.)

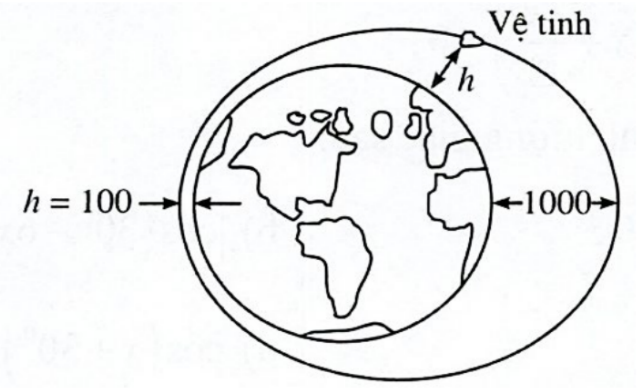
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Giả sử một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình $x=2\cos\left(5t-\frac{\pi}{6}\right)$. Ở đây thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng centimét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây thì vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 5

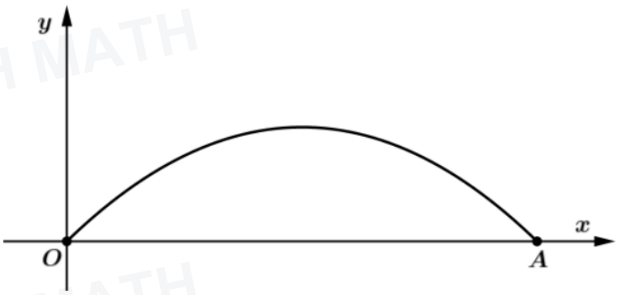
Câu 5: Một vệ tinh bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo hình Elip (như hình vẽ):



Độ cao h (tính bằng kilômet) của vệ tinh so với bề mặt Trái Đất được xác định bởi công thức $h = 550 + 450 \cdot \cos\frac{\pi}{50}t$. Trong đó t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo. Người ta cần thực hiện một thí nghiệm khoa học khi vệ tinh cách mặt đất $250\,km$. Trong khoảng 60 phút đầu tiên kể từ lúc vệ tinh bay vào quỹ đạo, hãy tìm thời điểm để có thể thực hiện thí nghiệm đó? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số $y = 4{,}8\sin\frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở hình dưới đây:



Một sà lan chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với độ cao 3,6m so với mực nước sông sao cho sà lan có thể đi qua được gầm cầu. Tính chiều rộng tối đa của khối hàng hóa đó để sà lan có thể đi qua được gầm cầu.



(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.)